

SPRAWOZDANIE

Metody Modelowania Matematycznego

Projekt nr 10

Autorzy: Stanisław Oryl, Tomasz Kupski

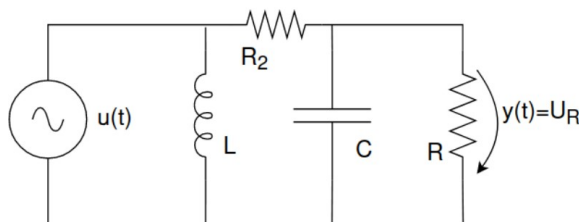
4 czerwca 2026

1 Wprowadzenie

Dany jest układ RLC, gdzie R , L , C to parametry modelu.

Należy zaimplementować symulator tego układu, umożliwiając uzyskanie odpowiedzi czasowych układu na pobudzenie przynajmniej trzema rodzajami sygnałów wejściowych.

Należy wykreślić charakterystyki częstotliwościowe Bodego (amplitudowa i fazowa) oraz odpowiedź układu.



Rysunek 1: Zadany układ RLC.

2 Cześć matematyczna

Wyprowadzenie równań układu:

$$\frac{1}{Z_1} = \left(s \cdot C + \frac{1}{R} \right) = \frac{s \cdot C \cdot R + 1}{R} \Rightarrow Z_1 = \frac{R}{s \cdot C \cdot R + 1}$$

Napięcie $u(t)$ odkłada się na cewce, oraz na szeregowym połączeniu R_2 i Z_1 czyli:

$$U_R = U \cdot \frac{Z_1}{Z_1 + R_2} \Rightarrow \frac{U_R}{U} = \frac{\frac{R}{s \cdot C \cdot R + 1}}{\frac{R}{s \cdot C \cdot R + 1} + R_2} = \frac{R}{s \cdot C \cdot R \cdot R_2 + R + R_2}$$

Porównując do modelu transmitancji układu 1 rzędu otrzymamy:

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1} = \frac{\frac{R}{R + R_2}}{\frac{C R R_2}{R + R_2} \cdot s + 1}$$

$$K = \frac{R}{R + R_2}, T = \frac{C \cdot R \cdot R_2}{R + R_2}$$

Biegun transmitancji:

$$s = -\frac{(R + R_2)}{C \cdot R \cdot R_2}$$

Rysunek 2:

3 Metoda symulacji

Do wyznaczenia odpowiedzi czasowej układu wykorzystano jawna metode Eulera, opierająca się na geometrycznej interpretacji równania różniczkowego. W każdym kroku symulacji k w pierwszej kolejności wyznaczane są wartości prądu wejściowego $i_{wej}[k]$ oraz wyjściowego $i_{wyj}[k]$ na podstawie aktualnego stanu napięcia w układzie:

$$i_{wej}[k] = \frac{u_{wej}[k] - u_c[k]}{R_2}, \quad i_{wyj}[k] = \frac{u_c[k]}{R} \quad (1)$$

Następnie wyliczana jest pochodna napięcia na kondensatorze, która wyznacza kierunek stycznej:

$$\frac{du_c[k]}{dt} = \frac{i_{wej}[k] - i_{wyj}[k]}{C} \quad (2)$$

Wzdłuż wyznaczonej stycznej obliczana jest kolejna (przyszła) wartość napięcia dla kroku $k + 1$, z uwzględnieniem kroku czasu Δt :

$$u_c[k + 1] = u_c[k] + \frac{du_c[k]}{dt} \cdot \Delta t \quad (3)$$

```

u_c = np.zeros(len(czas))
for k in range(0, len(czas) - 1):
    prad_wej = (u_wejscie[k] - u_c[k]) / r2_wartosc
    prad_wyj = u_c[k] / r_wartosc
    du_c = (prad_wej - prad_wyj) / c_wartosc
    u_c[k+1] = u_c[k] + du_c * krok_dt

```

Rysunek 3: Metoda Eulera w kodzie

4 Sygnały

Generowane sygnały w programie:

- Prostokątny** o określonym czasie trwania o zadanym okresie T , który po czasie 0.5 s zostaje wygaszony do zera.
- Trójkątny**, o zadanej częstotliwości, rozpoczyna od zbocza narastającego.
- Harmoniczny**, jest to funkcja sinus.

```

if rodzaj_sygnalu == 'prostokatny':

    T = 1.0 / czestotliwosc
    u_wejscie = np.zeros(len(czas))

    for i in range(len(czas)):
        t_w_okresie = czas[i] % T
        if czas[i] < 0.5:
            if t_w_okresie < T / 2:
                u_wejscie[i] = amplituda
            else:
                u_wejscie[i] = -amplituda
        else:
            u_wejscie[i] = 0
elif rodzaj_sygnalu == 'trojkatny':
    T = 1.0 / czestotliwosc
    prostokatny = np.zeros(len(czas))

    for i in range(len(czas)):
        t_w_okresie = czas[i] % T

        if t_w_okresie < T / 2:
            prostokatny[i] = amplituda
        else:
            prostokatny[i] = -amplituda

    trojkatny = np.zeros(len(czas))
    for i in range(1, len(czas)):
        trojkatny[i] = trojkatny[i-1] + prostokatny[i-1] * krok_dt

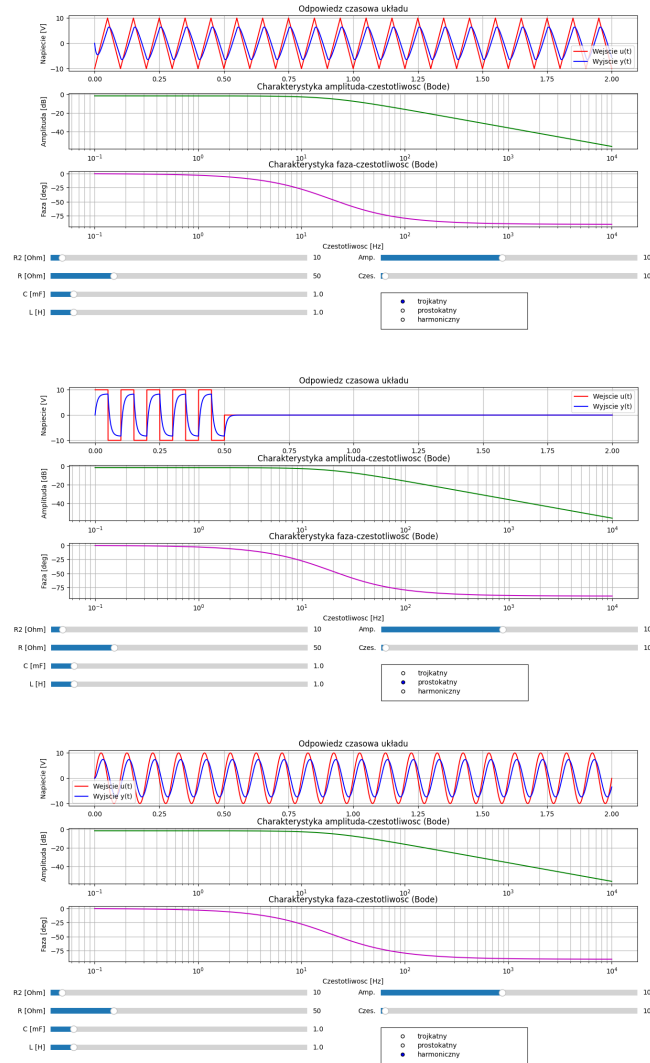
    trojkatny -= np.mean(trojkatny)
    maks = np.max(np.abs(trojkatny))
    if maks > 0:
        trojkatny = trojkatny * (amplituda / maks)

    u_wejscie = trojkatny
elif rodzaj_sygnalu == 'harmoniczny':
    u_wejscie = amplituda * np.sin(2 * np.pi * czestotliwosc * czas)

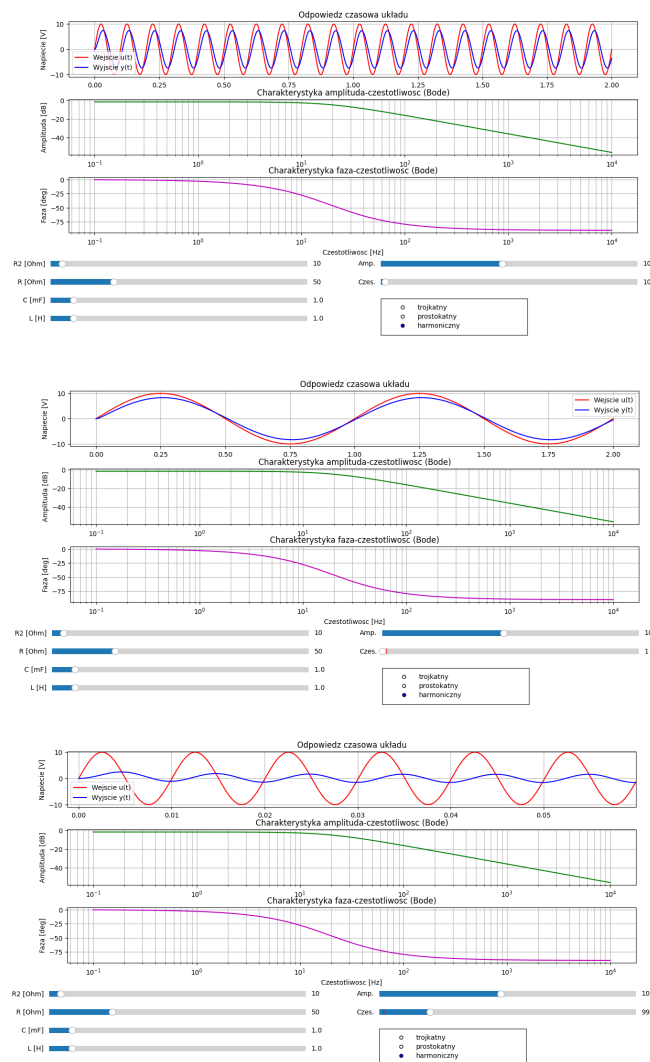
```

Rysunek 4: Rysunek przedstawia generowane sygnały w kodzie.

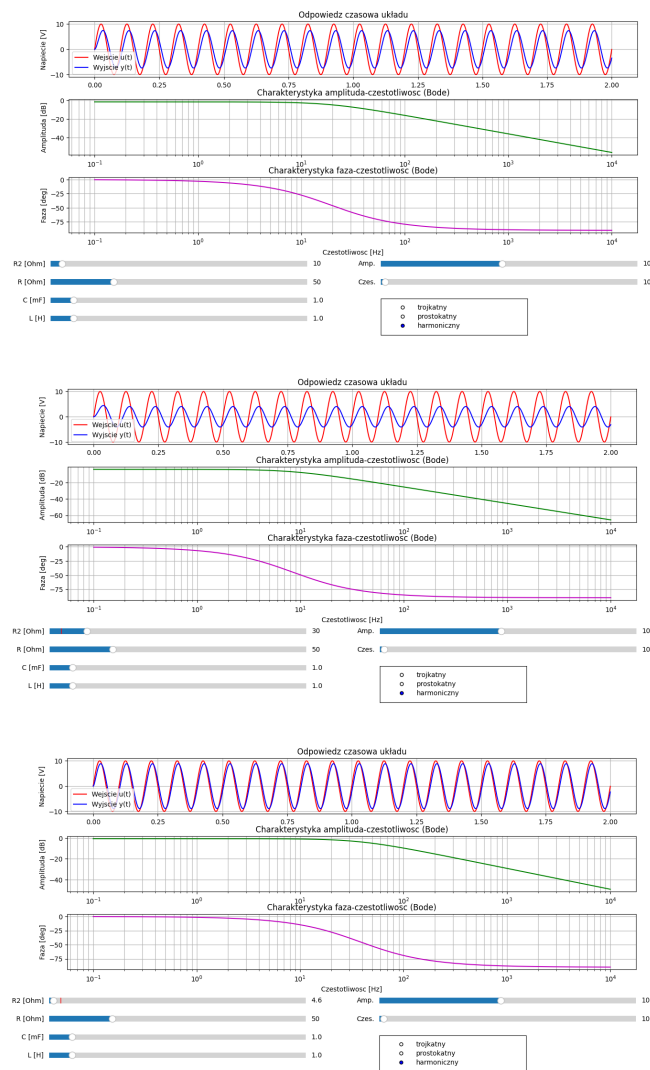
5 Symulacja



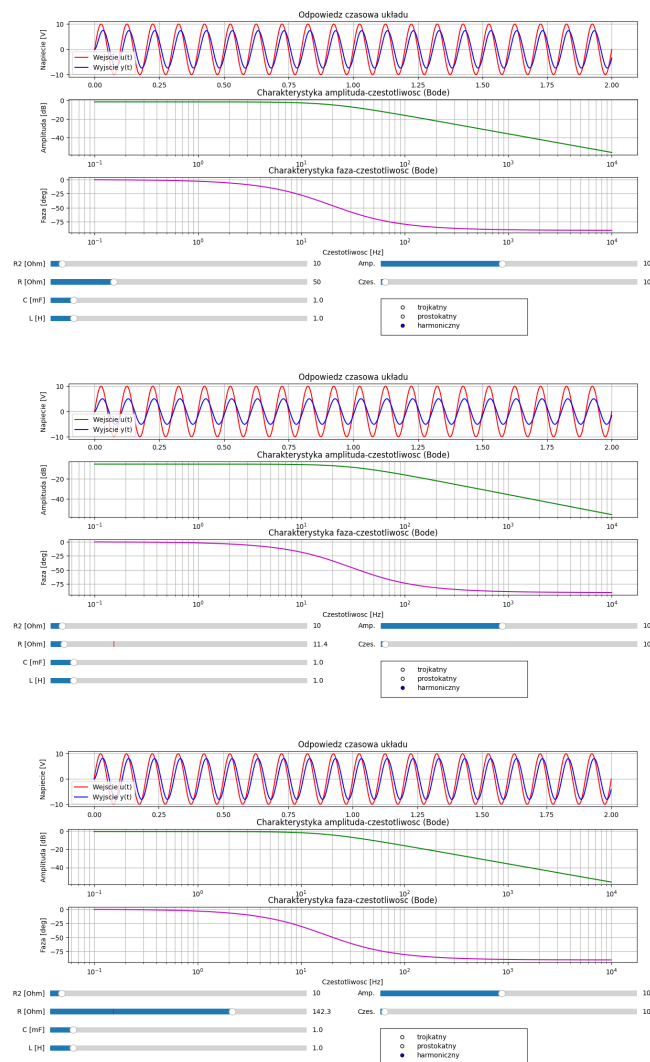
Rysunek 5: Rysunek przedstawia porównanie trzech sygnałów wejściowych (od góry: trójkątny, prostokątny o skończonym czasie trwania, harmoniczny sinusoidalny) oraz odpowiedzi układu na te sygnały.



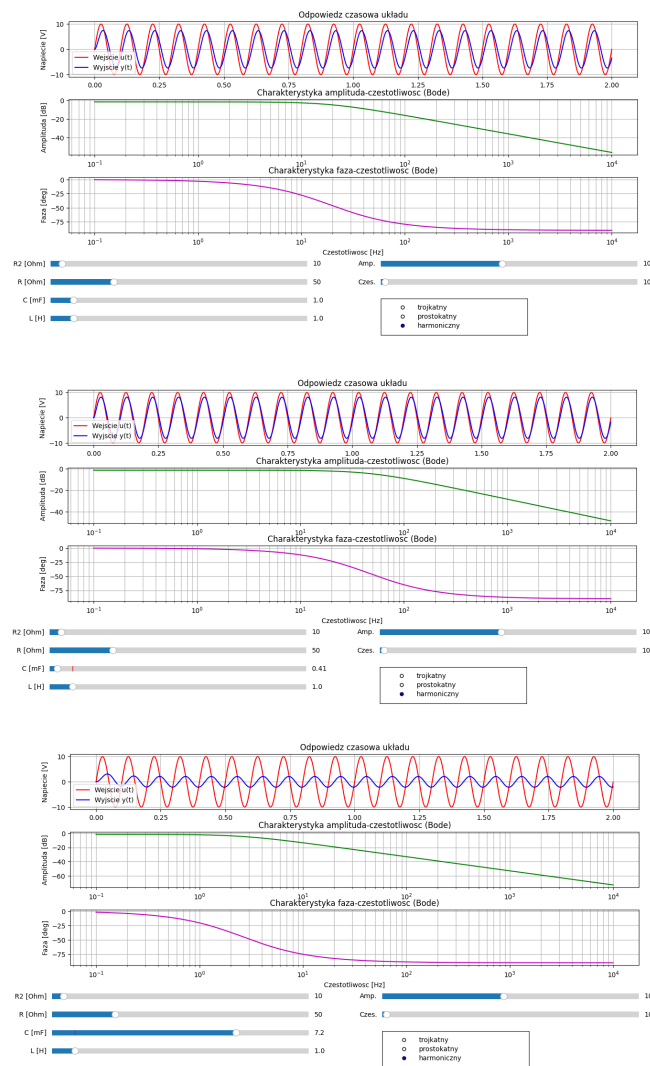
Rysunek 6: Rysunek przedstawia porównanie sygnałów wejściowych harmonicznych o trzech wartościach częstotliwości (od góry: 10Hz, 1Hz, ok. 100Hz - widok przybliżony). Na bazie tego porównania można zauważyć, iż charakterystyki Bodego pokrywają się z odpowiedziami układu na pobudzenia o różnych częstotliwościach.



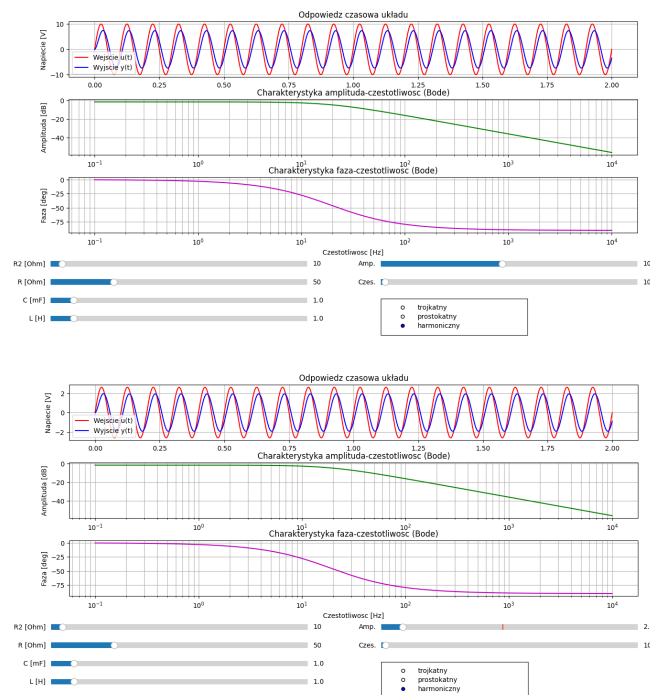
Rysunek 7: Rysunek przedstawia porównanie odpowiedzi układu oraz charakterystyk Bodego ze zmienionym parametrem R_2 układu.



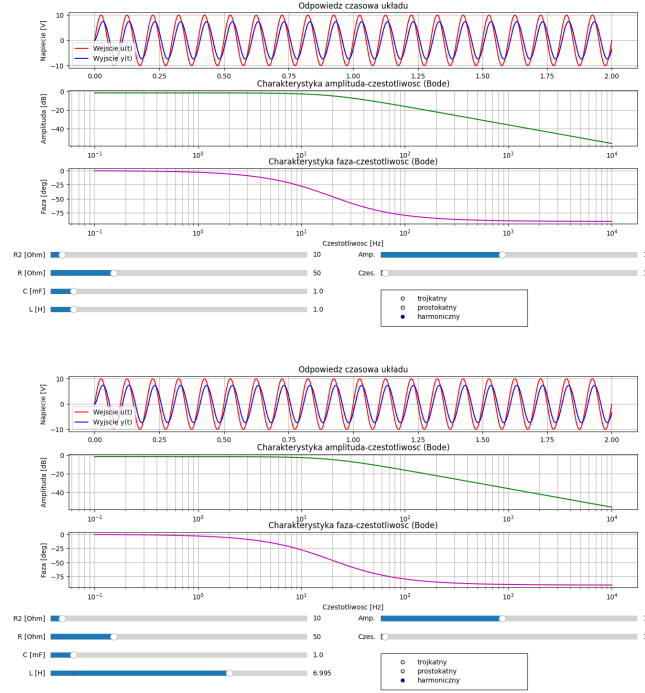
Rysunek 8: Rysunek przedstawia porównanie odpowiedzi układu oraz charakterystyk Bodego ze zmienionym parametrem R układu.



Rysunek 9: Rysunek przedstawia porównanie odpowiedzi układu oraz charakterystyk Bodego ze zmienionym parametrem C układu.



Rysunek 10: Rysunek przedstawia porównanie sygnałów wejściowych o różnych amplitudach. Wykres jest skalowany zależnie od amplitudy, lecz wartości na osi się zmieniają.



Rysunek 11: Rysunek przedstawia porównanie odpowiedzi układu oraz charakterystyk Bodego ze zmienionym parametrem L układu. Zauważalne jest, iż zmiana wartości tego parametru nie wpływa na zachowanie układu

6 Wnioski

Cewka L nie wpływa na transmitancję $\frac{U_R(s)}{U(s)}$, ponieważ jest połączona równolegle z idealnym źródłem napięcia. W programie symulacyjnym został umieszczony suwak do zmiany tej wartości, żeby zaprezentować, iż nie wpływa ona na odpowiedź układu ani charakterystyki Bodego.

Układ zachowuje się jak układ I rzędu, czyli filtr dolnoprzepustowy. Potwierdza to kształt charakterystyk Bodego – spadek wzmocnienia o $20 \frac{dB}{dek}$ oraz przesunięcie fazowe -90° . Znajac działanie tego układu można wywnioskować, iż symulacja spełnia teoretyczne założenia. Zmiana wartości elementów układu (pomijając L) zmienia kształt odpowiedzi układu oraz charakterystyk Bodego. Wraz ze wzrostem częstotliwości sygnału zauważalne na wykresie odpowiedzi układu są właściwości odczytywane z charakterystyk Bodego – spadek wzmocnienia oraz przesunięcie fazowe.

Ze względu na prostotę układu (I rzęd) do symulacji działania kondensatora wykorzystano metodę Eulera, która okazała się być wystarczająco dokładna dla tej symulacji. Rozważane było również użycie algorytmu Rungego-Kutty, lecz

zmiana dokładności nie była zauważalna gołym okiem.

7 Źródła

- wiedza oraz materiały z przedmiotów Obwody i Sygnały, Podstawy Automatyki oraz Zasady Optymalizacji w Automatyce
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_Eulera
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm_Rungego-Kutty
- dokumentacja biblioteki Matplotlib